

خلاصه فنی از سند بهره‌برداری C/A Plant

هیدروژن ارسالی به استک، راکتور HCl و واحد EDC/VCM

مسیر تولید و تصفیه هیدروژن، منطق تقسیم جریان، کنترل فشار، شرایط راه‌اندازی/
خاموشی و نکات ایمنی عملیاتی

H₂

جمع‌بندی سریع

طبق سند، هیدروژن در الکترولایزرها تولید می‌شود، به صورت گاز مرطوب و اشباع از آب از سل‌ها خارج می‌شود، در واحد Hydrogen Treatment خنک و فیلتر می‌گردد و سپس بسته به شرایط عملیاتی به سه مقصد اصلی می‌رود: راکتور/کوره سنتز HCl، مصرف‌کننده‌های EDC/VCM/PVC و استک هیدروژن برای ونت مازاد یا شرایط راه‌اندازی/خاموشی.

88°C / 240
mbar

شرایط خروج از الکترولایزر

~14000 m³/h

جریان حجمی نرمال هر
ترین

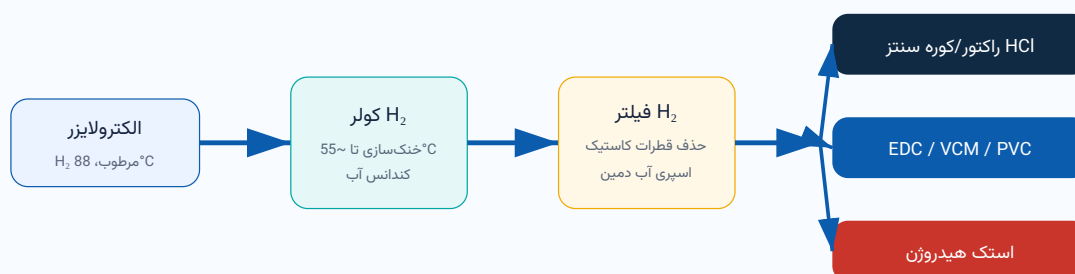
~2500 kg/h

جریان نرمال هیدروژن
مرطوب هر ترین

~1000 kg/h

ظرفیت طراحی تولید H₂
برای هر ترین

مسیر کلی هیدروژن از الکترولایزر تا مصرف‌کننده‌ها



واحد هر ترین شامل کولر هیدروژن، فیلتر هیدروژن و استک است. سیستم کندانس هیدروژن بین دو ترین مشترک بوده و کندانس حاصل از کولر، فیلتر، خطوط اصلی و مسیر HCl را جمع‌آوری می‌کند.

۱) هیدروژن ارسالی به استک

نقش استک

- ونت کردن هیدروژن مرطوب در راه اندازی، خاموشی، بهره‌برداری عادی و شرایط Upset.
- تخلیه مازاد هیدروژن وقتی تولید از مصرف HCl و EDC/VCM بیشتر است.
- مسیر ایمن برای کاهش فشار یا حفاظت در فشار بالا.

ویژگی‌های استک

- گاز ونت شده حدود 50% وزنی بخار آب دارد و طبق سند حاوی مواد سمی یا آزاردهنده نیست.
- استک به‌طور پیوسته با نیتروژن Purge می‌شود تا نفوذ هوا/اکسیژن به داخل آن جلوگیری شود.
- در صورت آتش در استک، Steam Blanketing/توزریق بخار برای خاموش کردن در نظر گرفته شده است.

در شروع به کار، هیدروژن ابتدا از طریق B-valve به استک فرستاده می‌شود تا فشار پایدار گردد؛ سپس در صورت آماده‌بودن مصرف‌کننده‌ها، مسیر به خط تولید/EDC تغییر داده می‌شود.

۲) هیدروژن ارسالی به راکتور/کوره سنتز HCl

بخشی از هیدروژن تولیدی برای تولید اسید کلریدریک 32% در واحد HCl Synthesis مصرف می‌شود. این واحد مشترک بین دو ترین است و شامل کوره سنتز با ابزوربر ایزوترمال یکپارچه، اسکرابر، مخازن ذخیره و پمپ‌های انتقال است.

موضوع	جزئیات سند
تجهیز اصلی	HCl furnace با ابزوربر ایزوترمال یکپارچه، شماره 41U-37050
مشعل/برنر	برنر کوارتز/گرافیت 41B-37052 و ابزوربر falling film شماره 41B-37051
خوراک هیدروژن	از فیلتر هیدروژن 41FT34102 یا 41FT34202 با دمای حدود 55°C؛ فقط از یک ترین تغذیه می‌شود و این موضوع با قفل مکانیکی ولوها تضمین می‌شود.
حفاظت شعله	قبل از ورود به برنر، هیدروژن از Flame Arrester عبور می‌کند؛ Flame eyes پایش شعله را انجام می‌دهند.
کنترل نسبت	بر اساس دبی کلر ورودی، دبی هیدروژن توسط ratio controller تنظیم می‌شود. در HH یا LL شدن نسبت، واحد HCl shutdown می‌شود.

واکنش H_2 و Cl_2 بسیار گرمازا است؛ بنابراین پایداری فشار ورودی دو گاز، کنترل نسبت و Purge نیتروژن قبل از راه‌اندازی/بعد از خاموشی برای جلوگیری از مخلوط انفجاری حیاتی است.

شیمی و منطق Hydrogen Excess در راکتور HCl

واکنش اصلی



در سند همچنین واکنش به صورت تولید HCl آبی با آزادسازی انرژی ذکر شده است. دمای تعادلی شعله برای نسبت استوکیومتری H_2 و Cl_2 حدود 2490°C است و با کنترل مناسب خوراک، گاز مشعل می تواند بیش از 99% HCl داشته باشد.

مقادیر توصیه شده

- حداقل Hydrogen Excess استوکیومتری توصیه شده: 5%
- در 100% بار، برای 124 t/d HCl 100%: حدود 10%
- در 20% بار، برای 24.8 t/d HCl 100%: حدود 30%

چرا هیدروژن اضافه لازم است؟

- برای کامل سوزی کلر و کاهش کلر آزاد در اسید.
- برای جبران نوسان دبی های خوراک و جلوگیری از باقی ماندن مخلوط واکنش نداده.
- چون تخلیه کلر به اتمسفر قابل قبول نیست و کلر مرطوب باعث خوردگی گرافیت می شود.

زیادبودن بیش از حد هیدروژن هم مطلوب نیست؛ چون خطر انفجار را بالا می برد، نیروی محرکه جذب HCl را کم می کند و می تواند باعث Overheating و کاهش ظرفیت شود.

۳) هیدروژن ارسالی به EDC/VCM/PVC

طبق سند، بخشی از گاز هیدروژن پس از خنک‌سازی و فیلتراسیون به واحد EDC/VCM ارسال می‌شود. این ارسال تنها وقتی انجام می‌شود که فشار پایدار شده باشد و مصرف‌کننده‌های هیدروژن آماده دریافت باشند.

وضعیت مسیر استک	وضعیت مسیر EDC	مرحله/حالت
B-valve به استک باز است؛ سیستم با نیتروژن Purge و تحت فشار مثبت نگه داشته می‌شود.	A-valve به EDC بسته است.	قبل از Energizing و راه‌اندازی اولیه
هیدروژن تولیدی از طریق B-valve به استک تخلیه می‌شود؛ کنترلر روی حدود 40 mbar است.	هنوز ارسال به EDC انجام نمی‌شود.	بلافاصله پس از Energizing
B-valve برای حفظ فشار تفاضلی به تدریج بسته می‌شود یا در صورت مازاد H_2 نیمه‌باز می‌ماند.	A-valve به EDC به آرامی باز می‌شود؛ سپس کنترل در حالت AUTO قرار می‌گیرد.	پس از پایداری فشار و بار ثابت
هیدروژن به استک Route می‌شود و فشار تفاضلی سل‌ها حفظ می‌گردد.	با بستن مسیر EDC، جریان به EDC قطع می‌شود.	خاموشی نرمال
هیدروژن از طریق استک به اتمسفر تخلیه می‌شود و Purge نیتروژن از سمت الکترولایزرها آغاز می‌گردد.	ارسال به مصرف‌کننده متوقف می‌شود.	Emergency Shutdown

کنترل فشار و منطق ولوهای A و B

Stack به B-valve

- در راه اندازی باز و در AUTO است تا هیدروژن را به استک ببرد.
- با باز شدن مسیر EDC، برای حفظ فشار تفاضلی به صورت خودکار بسته می شود.
- در حالت مازاد هیدروژن، ممکن است نیمه باز بماند یا کنترل فشار را انجام دهد.

EDC/Production Line به A-valve

- در راه اندازی ابتدا بسته و در Manual است.
- پس از رسیدن به فشار پایدار، آرام باز می شود.
- برای گرفتن محصول توسط مصرف کننده، کنترلر A-valve می تواند در AUTO قرار گیرد.

کنترل فشار هیدروژن برای حفظ Differential Pressure روی سل ها استفاده می شود. سند تأکید می کند فشار هیدروژن باید همواره بالاتر از فشار کلر باشد تا ممبرین در وضعیت ایمن باقی بماند و از جدا شدن آن از آند جلوگیری شود.

در راه اندازی، یک تنظیم ذکر شده برای مسیر استک حدود 40 mbar است. در Product Take-over، برای تغییر مسیر از استک به خط تولید، کنترلرهای A و B با Set Point های حدود 20 و 22 mbarg مطرح شده اند و پس از بسته شدن Set Point B-valve، می تواند تا 30 mbarg افزایش یابد.

تجهیزات اصلی واحد Hydrogen Treatment

نکته مهم	نقش عملیاتی	تجهیز/بخش
بیشتر بخار آب در این مرحله کندانس می‌شود.	خنک کردن H ₂ مرطوب از حدود C°88 به حدود C°55	Hydrogen Cooler 41E-34101/34201
آب دمین در ورودی فیلتر اسپری می‌شود تا تجمع کاستیک روی سطح فیلتر رخ ندهد.	حذف قطرات کاستیک همراه هیدروژن	Hydrogen Filter 41FT34102/34202
محتویات به Lean Brine اضافه می‌شود و بخشی از Make-up آب فرآیند است.	جمع‌آوری کندانس هیدروژن و جریان‌های قلیایی دیگر	Condensate Tank 41V-34001
سه پمپ وجود دارد: دو پمپ عملیاتی و یک پمپ رزرو.	انتقال کندانس به Lean Brine	Condensate Pumps 41P-34001 A/B/C
دارای Silencer برای کاهش صدا و Purge پیوسته نیتروژن است.	ونت ایمن هیدروژن به اتمسفر	Hydrogen Stack 41X-34101/34201

موارد کنترلی، پایش و عیب‌یابی

Upsetهای مهم سند

- اختلاف فشار H_2/Cl_2 بالا: فشار زیاد روی ممبرین و خطر آسیب.
- اختلاف فشار H_2/Cl_2 پایین: احتمال Detach شدن ممبرین از آند.
- دمای بالا بعد از کولر: بررسی آب خنک‌کن و عملکرد کولر.
- سطح بالای مخزن کندانس: احتمال ایجاد Seal در خط H_2 و افزایش ناگهانی فشار.
- افت فشار زیاد روی فیلتر: کاهش فشار H_2 در HCl Synthesis و EDC Plant.

مواردی که باید پایش شوند

- دمای هیدروژن خروجی از الکترولایزرها.
- اختلاف فشار روی کولر و فیلتر هیدروژن.
- دبی نیتروژن به استک هیدروژن.
- دبی نیتروژن به فضای کندانس/Overflow به مخزن کندانس.
- فشار خروجی پمپ‌های کندانس.

نکات ایمنی کلیدی

- هیدروژن بسیار آتش‌گیر است؛ باید از منابع جرقه و شعله دور نگه داشته شود و اقدامات ضد الکتریسیته ساکن رعایت گردد.
- قبل از راه‌اندازی، سیستم هیدروژن باید با نیتروژن Purge شود تا اکسیژن باقیمانده به کمتر از 0.5% حجمی برسد.
- فشار مثبت در همه بخش‌های سیستم هیدروژن باید حفظ شود؛ در صورت افت فشار، اینترلاک ورود نیتروژن به سیستم فعال می‌شود.
- برای کار تعمیراتی، کل سیستم هیدروژن باید به مدت کافی با نیتروژن Purge شود و اتمسفر ایمن به‌صورت محلی تأیید گردد.
- در صورت آتش در استک، سوئیچ دمای بالا جریان بخار را باز می‌کند و بار ترین باید کاهش داده شود تا آتش خاموش شود.

جمع‌بندی عملیاتی: استک مسیر پیش‌فرض و ایمن در Start-up، Shutdown و Upset است؛ EDC/VCM فقط بعد از پایداری فشار و آماده‌بودن مصرف‌کننده هیدروژن می‌گیرد؛ و راکتور HCl نیازمند کنترل دقیق نسبت H_2/Cl_2 ، Flame Arrester، Flame Monitoring و Purge نیتروژن است.

منبع: Operating Manual C/A Plant، بخش‌های 15 HCl Synthesis، Hydrogen Treatment، راه‌اندازی/خاموشی و Safety Instructions.